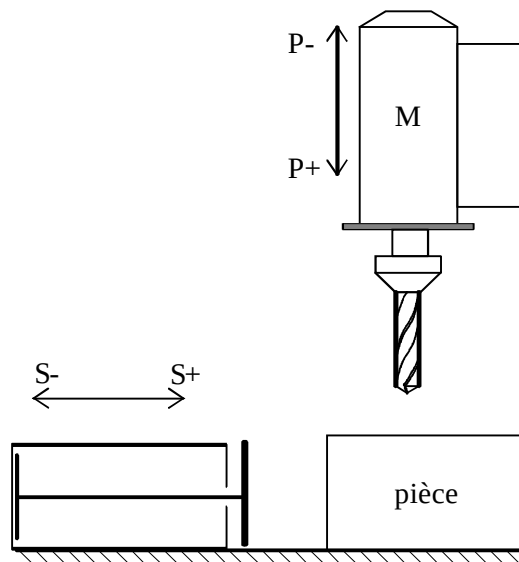


XIII. APPLICATIONS

EXEMPLE 1 : UNITE DE PERÇAGE :



capteurs :

- p0 et s0 pour P et S rentrés.
- p1 et s1 pour P et S sortis.

commandes :

- M pour le fonctionnement monostable du moteur.
- M+ et M- pour la commande bistable du moteur.

Cycle de perçage

- Quand le moteur est arrêté, que les vérins P et S sont rentrés et que l'on appuie sur le bouton poussoir m, le système serre la pièce.
- Quand la pièce est serrée, on effectue le perçage.
- Quand le perçage est terminé, on desserre la pièce.

Remarques :

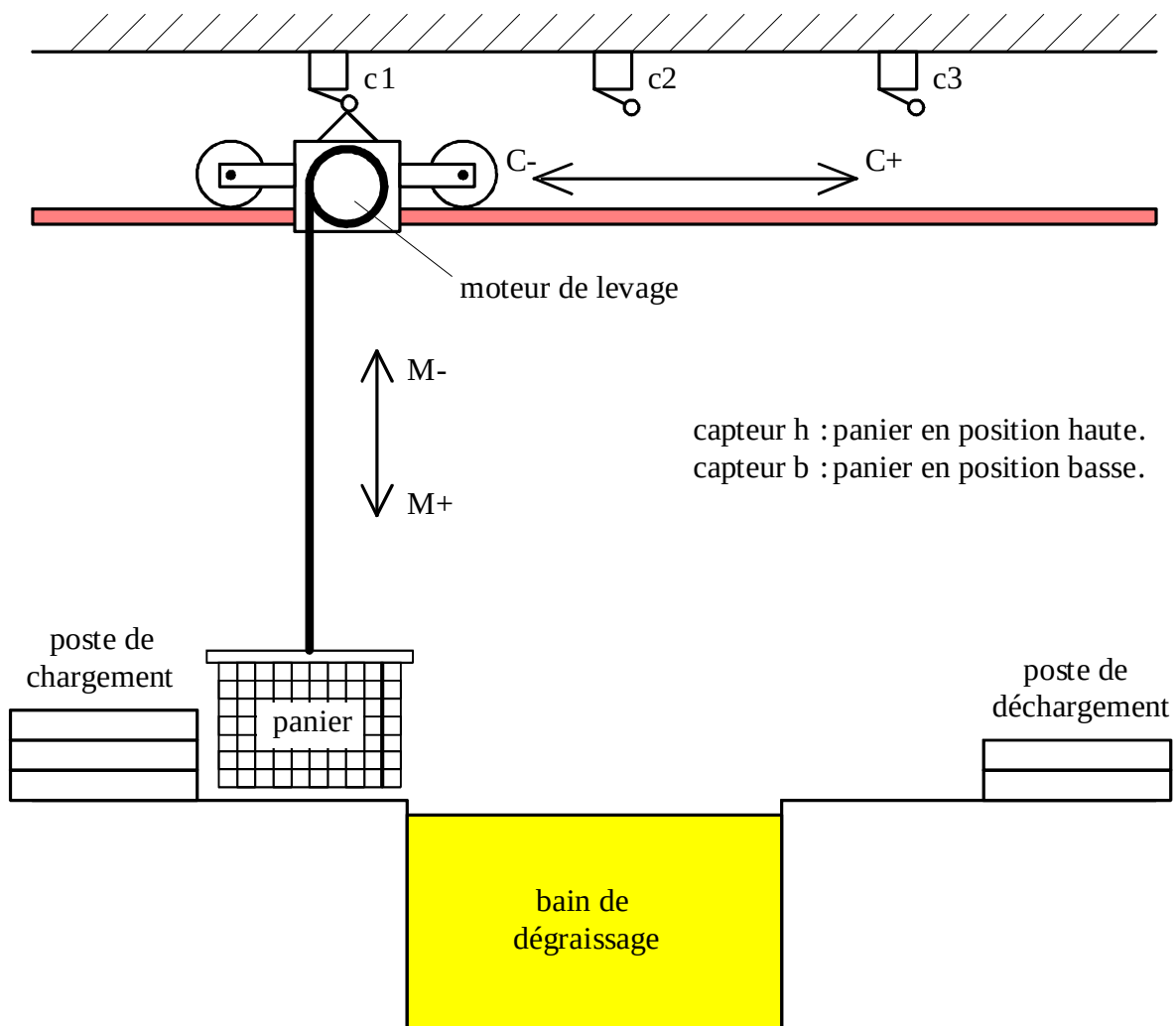
- Les vérins sont bistables.
- Le moteur doit tourner tout au long du perçage.
- Le moteur est monostable et sa commande sera bistable.
- On ne contrôlera pas le fonctionnement du moteur.

Travail demandé :

1. Réaliser le GRAFCET point de vue système
2. Réaliser le GRAFCET point de vue partie opérative
3. Réaliser le GRAFCET point de vue partie commande

EXEMPLE 2 : BAIN DE DEGRAISSAGE.

1) Cahier des charges :



Fonctionnement :

Un chariot se déplace sur un rail et permet, en se positionnant au-dessus d'une cuve, de nettoyer des pièces contenues dans un panier en les trempant dans un bac de dégraissage.

Cycle détaillé :

- Quand le chariot est en haut à gauche et que l'on appuie sur le bouton de départ du cycle (dcy), le chariot va au-dessus du bac de dégraissage.
- Le panier descend alors dans ce bac où on le laisse 30 secondes.
- Après cette attente, le panier remonte.
- Après cela, le chariot va jusqu'à l'extrême droite où il sera déchargé.
- Quand le déchargement est terminé, Le système revient dans sa position de départ.

Remarque :

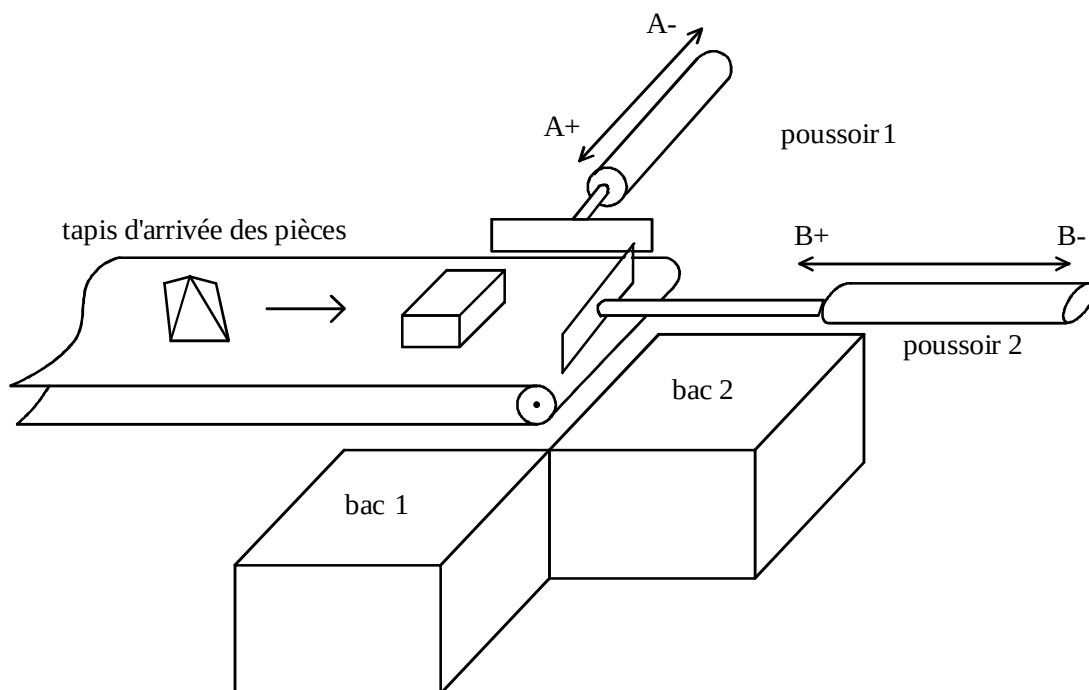
Le chargement et le déchargement du panier s'effectuent manuellement. Le contrôle du fait que le panier est déchargé sera donc validé par un bouton poussoir d.

2) Travail demandé :

- a) Réaliser le GRAFCET point de vue système
- b) Réaliser le GRAFCET point partie opérative
- c) Réaliser le GRAFCET point partie commande

EXEMPLE 3 : TRI DE PIÈCES.

1) Cahier des charges.



Cycle de fonctionnement :

- Quand le système est en fonctionnement (bouton bistable m à 1) le tapis apporte une pièce.
- Quand la pièce est contre le poussoir 2, on a 2 possibilités :
 - Si la pièce est pyramidale, le poussoir 1 la pousse dans le bac 1.
 - Si la pièce est prismatique, le poussoir 2 se recule et le tapis fait tomber la pièce dans le bac 2.

Remarques :

On ne tiendra pas compte du fonctionnement du tapis pour les GRAFCET point de vue PO et PC.

Les capteurs utilisés sont les suivants :

- poussoir 1 et 2 rentrés : a0 et b0
- poussoir 1 et 2 sortis : a1 et b1
- pièce pyramidale contre le poussoir 2 : t
- pièce prismatique contre le poussoir 2 : p

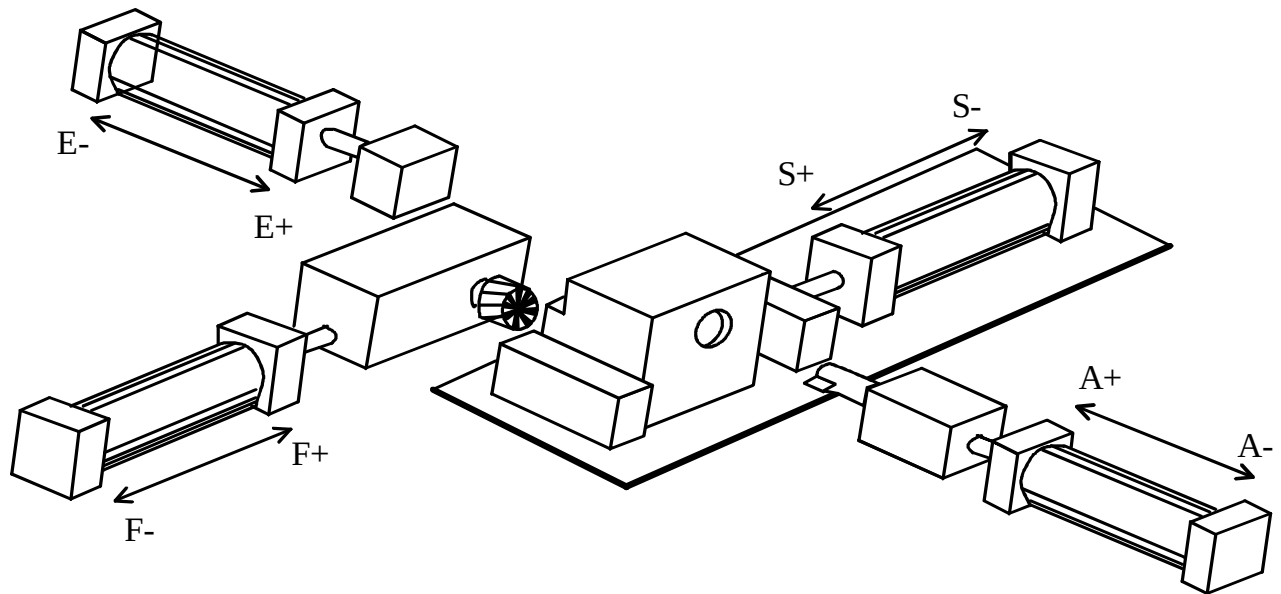
- pièce tombée dans le bac 2 : b2

2) Travail demandé :

- d) Réaliser le GRAFCET point de vue système
- e) Réaliser le GRAFCET point partie opérative
- f) Réaliser le GRAFCET point partie commande

EXEMPLE 4 : MACHINE SPECIALE D'USINAGE.

1) Cahier des charges.



Cycle de fonctionnement :

Si on appuie sur le bouton de départ cycle (dcy) quand les têtes d'usinages sont en position arrière, que les vérins d'éjection et de serrage sont reculés et qu'une pièce est présente, le système serre la pièce.

On effectue alors simultanément les deux usinages.

- le fraisage :

- . la fraise avance en vitesse lente puis recule en vitesse rapide.

- le lamage :

- . le grain d'alésage avance en vitesse lente.

- . une fois en fin de lamage on attend 1 seconde pour avoir un fond plat.

- . le retour s'effectue alors en vitesse rapide.

Après cela la pièce est desserrée puis éjectée par le vérin E.

2) Travail demandé :

- g) Réaliser le GRAFCET point de vue système
- h) Réaliser le GRAFCET point partie opérative
- i) Réaliser le GRAFCET point partie commande

Remarque :

- Pour des raisons de simplicité, on ne tiendra pas compte du fonctionnement des moteurs de broches d'usinages.
- Les vérins A, F et S sont des vérins double effet commandés par des distributeurs bistables.
- Le vérin E est un vérin double effet commandé par un distributeur monostable.
- Les capteurs de contrôle des mouvements sont :
 - a0 et a1 pour le vérin d'alésage.
 - e0 et e1 pour le vérin d'éjection.
 - f0 et f1 pour le vérin de fraisage.
 - s0 et s1 pour le vérin de serrage.
- Le capteur de présence pièce fonctionne comme suit :
 - . $p = 1$: il y a une pièce dans le montage.
 - . $p = 0$: il n'y a pas de pièce dans le montage.